Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)

Кафедра промышленной электроники (ПрЭ)

Лабораторная работа №1
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности (БЖД)»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА

Выполнили:
Студенты гр. 363-3
_____ М. А. Зырянов
_____ В. Д. Анисимов
«_____» _____ 2026 г.
Проверил:
ст. преподаватель каф. РЭТЭМ
_____ Д. К. Нуриев
«_____» _____ 2026 г.

ТУСУР 2026

ВВЕДЕНИЕ

Целью лабораторной работы является определение зависимостей, характеризующих электрическое сопротивление тела человека.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Действие электрического тока на организм человека.

Электрический ток оказывает четыре основных вида воздействия:

1.1 Термическое: вызывает ожоги и нагрев внутренних органов,

1.2 Электролитическое: разлагает кровь и лимфу, нарушая их состав,

1.3 Биологическое: раздражает живые ткани, вызывая судороги и нарушение работы органов,

1.4 Механическое: приводит к разрывам тканей и переломам из-за резких сокращений мышц.

2. Причины смертельного исхода поражения электрическим током.

Основными причинами смерти являются:

2.1 Прекращение работы сердца (остановка или фибрилляция),

2.2 Прекращение дыхания из-за паралича мышц грудной клетки,

2.3 Электрический шок – тяжелая реакция организма с расстройством кровообращения и обмена веществ.

3. Перечислите факторы, влияющие на исход поражения током.

Исход зависит от следующих параметров:

3.1 Величина и длительность протекания тока,

3.3 Путь тока через тело («голова - руки» и «рука - рука»),

3.3 Род (постоянный/переменный) и частота тока,

3.4 Индивидуальные особенности человека (здоровье, состояние кожи),

3.5 Условия окружающей среды (влажность, температура).

4. Чем отличается электрический удар от местных электротравм?

4.1 Местные электротравмы: локальные повреждения тканей (ожоги, знаки, металлизация кожи, электроофтальмия),

4.2 Электрический удар: поражение всего организма в целом, сопровождающееся судорогами и нарушением работы жизненно важных систем (сердце, легкие).

5. От каких факторов зависит сопротивление тела человека?

Сопротивление зависит от:

5.1 Времени воздействия: чем дольше течет ток, тем ниже сопротивление,

5.2 Состояния кожи: наличие болезней кожи, влажности или повреждений,

5.3 Площади контакта: (на основе методики эксперимента) площади электродов,

5.4 Частоты тока: (на основе методики эксперимента) с ростом частоты сопротивление обычно падает.

6. Каковы критические значения поражающих токов?

Для частоты 50 Гц:

6.1 Пороговый ощутимый ток: 1 мА,

6.2 Пороговый неотпускающий ток: 10 мА.

6.3 Пороговый фибрилляционный ток: 100 мА.

7. Что такое напряжение прикосновения?

Это напряжение между двумя точками цепи тока, которых одновременно касается человек.

8. Первая помощь при поражении электрическим током.

8.1 Освобождение от тока: отключить источник, перерезать провода инструментом с изоляцией или оттянуть пострадавшего, используя диэлектрические средства,

8.2 Оценка состояния: проверить дыхание, пульс и зрачки (в течение 15–20 секунд),

8.3 Помощь: если человек в сознании – обеспечить покой. Если нет дыхания/пульса – проводить искусственное дыхание и массаж сердца до прибытия врача.

2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В ходе выполнения работы были проведены измерения тока, протекающего через тело человека, при фиксированном напряжении генератора $U = 7$ В на различных частотах. Измерения проводились для двух типов контактных поверхностей: электродов с малой площадью ($S1 = 1250$ мм^2) и электродов с большой площадью ($S2 = 2500$ мм^2).

2.1 Определение электрического сопротивления человека

На основе полученных экспериментальных значений тока [Таблица 2.1], и используя закон Ома для нахождения электрического сопротивления [2.2], было рассчитано электрическое сопротивление тела для каждого студента:

$$U = R \cdot I \tag{2.1}$$

Также по формуле [2.1], находится сопротивление:

$$R = \frac{U}{I} \tag{2.2}$$

Полученные экспериментальные значения приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Экспериментальные значения студентов

f, U = 7 В	М. А. Зырянов		В. Д. Анисимов	
	Iм, [мА]	Iб, [мА]	Iм, [мА]	Iб, [мА]
f = 40 Гц	0,25	0,3	0,06	0,13
f = 50 Гц	0,16	0,32	0,07	0,15
f = 400 Гц	0,55	0,96	0,63	1,0
f = 4 кГц	3,2	5	3,5	5,1

Исходя из формулы [2.2] произведем расчет сопротивления каждого из студентов и занесем полученные значения в таблицу 2.2

Таблица 2.2 – Сопротивление каждого из студентов

f, U = 7 В	М. А. Зырянов		В. Д. Анисимов	
	Rм, [кОм]	Rб, [кОм]	Rм, [кОм]	Rб, [кОм]
f = 40 Гц	28,0	23,33	116,67	53,85
f = 50 Гц	43,75	21,88	10,0	4,67
f = 400 Гц	12,73	7,29	11,11	7,00
f = 4 кГц	2,19	1,40	2,0	1,37

2.2 Расчет индивидуальных пороговых напряжений

Используя полученные значения сопротивления (R), определим расчетные значения напряжений, при которых через тело человека будут протекать пороговые токи. Для расчетов приняты следующие нормативные значения пороговых токов:

- Пороговый неотпускающий ток:

  постоянный – 0,05 А; переменный – 0,01 А.
- Пороговый фибрилляционный ток:

  постоянный – 0,3 А; переменный – 0,1 А.

Используя формулу [2.1] произведем расчет и занесем полученные значения в таблицы 2.2, 2.3.

Таблица 2.2 – Напряжения при токе с малой площадью контакта

U = 7 В	М. А. Зырянов	В. Д. Анисимов
	$U_м$, [В]	$U_м$, [В]
Неотпускающее пост.	218,75	500
Неотпускающие перемен.	43,75	100
Фибрилляционное пост.	1312,5	3000
Фибрилляционное перемен.	437,5	1000

Таблица 2.3 – Напряжения при токе с большой площадью контакта

U = 7 В	М. А. Зырянов	В. Д. Анисимов
	$U_б$, [В]	$U_б$, [В]
Неотпускающее пост.	109,38	233,34
Неотпускающие перемен.	21,88	46,67
Фибрилляционное пост.	656,25	1400
Фибрилляционное перемен.	218,75	466,67

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ полученных данных показывает, что сопротивление тела человека не является постоянной величиной и существенно зависит от внешних факторов:

1. С увеличением частоты тока от 40 Гц до 4 кГц наблюдается резкое снижение электрического сопротивления тела (R), что объясняется емкостными свойствами кожного покрова.

2. Использование электродов с большой площадью (S2) во всех случаях приводит к снижению сопротивления и, как следствие, к снижению порогового напряжения, что делает такой вид контакта более опасным.

3. Расчетные значения для переменного тока (50 Гц) значительно ниже, чем для постоянного тока, что подтверждает более высокую агрессивность переменного тока.